

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่ที่นั่งสอบ

การสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา 2567

รหัสและชื่อวิชา 031001114 ELECTRICAL PHENOMENA

ตอนเรียนที่ 1 - 14

วันที่สอบ วันพุธ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2568

เวลา 10.00-12.00 น.

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์สุชาดา วรรณพิน

ชื่อนักศึกษา.....รหัสประจำตัว.....ห้อง.....เลขที่.....

คำสั่งข้อสอบ

- ข้อสอบฉบับนี้ **ไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น** หากพบข้อผิดพลาดให้นักศึกษาใช้ดุลยพินิจในการทำข้อสอบ
- ข้อสอบมี 2 ตอน ตอนที่ 1 ทั้งหมด 6 ข้อ ตอนที่ 2 ทั้งหมด 8 ข้อ รวม 5 หน้ารวมปกคะแนนเต็ม 35 คะแนน
- ให้ทำทุกข้อ ลงในข้อสอบ
- การสอบแบบปิดตำรา **ไม่อนุญาต**ให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
- ไม่อนุญาต**ให้ใช้เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์
- นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า **1 ชั่วโมง** นับจากเวลาเริ่มสอบ
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาต**ให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบหรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าการทุจริตในการสอบ
- ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างการสอบ

ข้อสอบชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประเมินความสามารถนักศึกษาดังต่อไปนี้

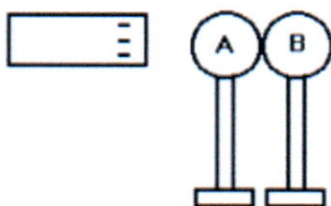
		ตอนที่ 1	ตอนที่ 2
CLO 1	อธิบายการท้าวตุดเกิดไฟฟ้าสถิตอธิบายและคำนวณแรงตามกฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทำกับอนุภาค พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และ ความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งใด ๆ	1-5	1-4
CLO 2	อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	5
CLO 3	อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความเร็วลอยเลื่อน ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนและพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	6
CLO 4	ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของ ตัวนำโลหะที่อุณหภูมิคงตัว รวมทั้ง อธิบายและ คำนวณความต้านทานสมมูลเมื่อ นำตัวต้านทาน มาต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน	6	7-8

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรงมีโทษสูงสุด

ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ตอนที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)

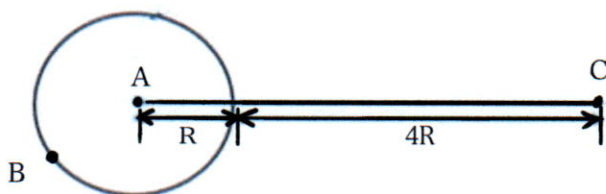
- ทดลองนำแท่งแก้วเข้าใกล้ลวดเล็กโทรสโคปแบบลูกพิทที่ไม่มีประจุไฟฟ้า ปรากฏว่าลูกพิทเบนเข้าหา การทดลองนี้สรุปได้ว่าแท่งแก้ว.....(1 คะแนน)
- ทรงกลมโลหะ A และ B วางสัมผัสกัน โดยยึดไว้ด้วยฉนวน เมื่อนำประจุลบเข้าใกล้ดังรูป ประจุไฟฟ้าบนตัวนำทั้งสองจะเป็นอย่างไร (1 คะแนน)



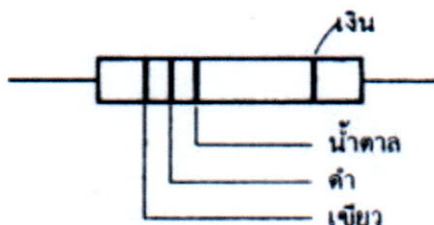
- ตัวนำทรงกลม A รัศมี 10 cm มีประจุไฟฟ้า $100 \mu\text{C}$ เมื่อนำมาแตะกับ ตัวนำทรงกลม B รัศมี 10 cm ที่เป็นกลาง หลังแตะแล้ว ทรงกลม A มีประจุ..... μC ทรงกลม B มีประจุ..... μC (2 คะแนน)
- ถ้าประจุบวก 2 ประจุวางอยู่ใกล้กัน จงเขียนอธิบายว่าสุดสะท้อนอยู่ที่ใดหรือวาดรูปแสดงเส้นแรงไฟฟ้า (2 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- ตัวนำทรงกลมหนึ่งมีประจุ Q มีรัศมี R จงเติมขนาดของสนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าที่จุด A, B และ C ดังรูป (3 คะแนน)

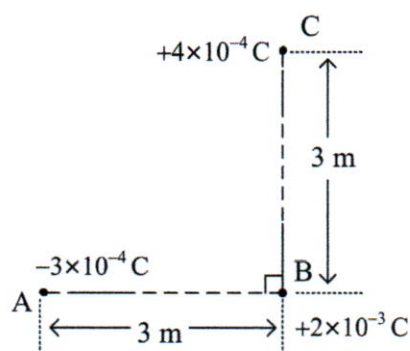


- จากรูปที่กำหนดให้ จงหาว่าตัวต้านทานมีค่ากี่โอห์ม (1 คะแนน)



ตอนที่ 2 จงแสดงวิธีทำอย่างละเอียด (25 คะแนน)

1. ประจุไฟฟ้าวางอยู่ที่จุด A, B และ C ดังรูป จงหาขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อประจุที่จุด B (4 คะแนน)



2. หยดน้ำมันหยดหนึ่งมีมวล 12.8 ไมโครกรัม สามารถลอยอยู่ได้ในสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะขนานดังรูป ถ้าสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอเท่ากับ 2×10^8 นิวตันต่อคูลอมบ์ จงหา (4 คะแนน)

ก) หยดน้ำมันเป็นประจุไฟฟ้าชนิดใดและมีขนาดเท่าใด

ข) หยดน้ำมันมีอิเล็กตรอนขาดหรือเกินกี่ตัว

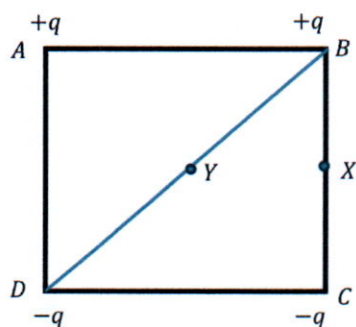
===== A

● m

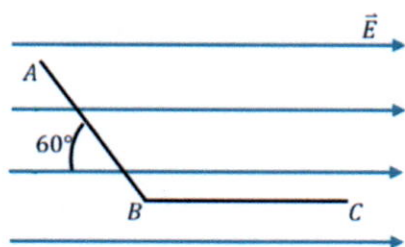
$$E = 2 \times 10^8 \text{ N/C}$$

+++++ B

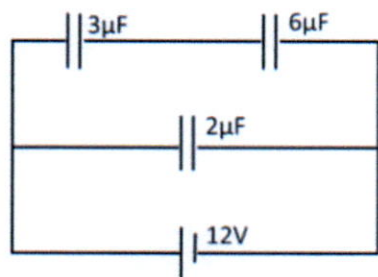
3. ประจุไฟฟ้า $+q$ ประจุ และ $-q$ ประจุ วางที่มุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ดังรูปที่กำหนดให้ โดยมีจุด X เป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง AB และจุด Y เป็นจุดกึ่งกลางของเส้นทแยงมุม BD จงหาค่าศักย์ไฟฟ้าที่จุด X และจุด Y (4 คะแนน)



4. สนามไฟฟ้าขนาด $4 \times 10^4 \text{ V/m}$ ระยะ AB ยาว 10 cm และ BC ยาว 5 cm จงหางานในการย้ายประจุ $1 \mu\text{C}$ จาก A ไปยัง C (3 คะแนน)



5. จากวงจรไฟฟ้า ดังรูป จงหา (3 คะแนน)



ก) ความจุไฟฟ้ารวม

ข) ประจุไฟฟ้าบนตัวเก็บประจุ ไมโครฟารัด 6

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

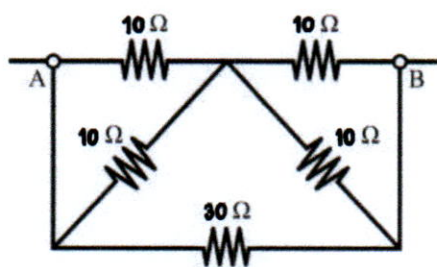
6. ลวดตัวนำเส้นหนึ่งมีกระแสไหลผ่าน 4 แอมแปร์ จำนวนอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดในเวลา 30 วินาที มีจำนวนเท่าใด (2 คะแนน)

7. ลวดนิโครมเส้นหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัด 1 ตารางเซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร ถ้าลวดนิโครมมีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า 1.0×10^{-6} โอห์ม-เมตร แล้ว จงหา (2 คะแนน)

ก) สภาพนำไฟฟ้า

ข) ความต้านทานไฟฟ้า ของลวดนิโครม

8. จากรูป ความต้านทานรวม ระหว่างปลาย A และ B มีค่าเท่าไร (3 คะแนน)



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ดร.จินดารัตน์ ปรีโยธร

อ.ดร.ณัฐสุพล ชุตินภานนท์

อ.สุชาดา วรรณพิน

ผู้ออกข้อสอบ